- **டெட்டனி:** சீரத்தில் கால்சியம் அளவுகள் குறையும் போது, டெட்டனி என்னும் நிலைமை ஏற்படுகிறது. தசை வலியுடன் சேர்ந்து கைகளிலும் பாதங்களிலும் கடுமையான இடைவிட்டு நிகழக்கூடிய தசையிழுப்புகள் டெட்டனியின் அறிகுறிகள் ஆகும். முக தசைகளில் தசை / நரம்புத் துடிப்பு ஏற்படுகிறது.

(ii) பாஸ்பரஸ்

- **பங்கீடுசெய்தல்:** இது, மொத்த உடல் எடையில் கால்சியத்துடன் சேர்த்து 1 சதவீதத்தை உள்ளடக்கியது. ஒரு பெரியவரின் மனித உடலானது ஏறத்தாழ 400 - 700g பாஸ்பரஸை பாஸ்பேட்களாக கொண்டுள்ளது. எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் 85 சதவீத பாஸ்பரஸையும் மென் திசுக்கள் 15 சதவீத பாஸ்பரஸையும் கொண்டுள்ளன.
- **வேலைகள்:**
  - கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகியவற்றுடன் பாஸ்பரஸ் சேர்ந்து எலும்பு மற்றும் பற்களில் உருவாகுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
  - செல் அமைப்பில் ஒருங்கிணைந்த பகுதிகளாக உள்ள பாஸ்போ லிப்பிடுகளை உருவாக்குகிறது.
  - துணை நொதி I மற்றும் துணை-கார்பாக்ஸிலேஸ் போன்ற துணை நொதிகளின் ஆக்கக்கூறாக உள்ளது.
  - DNA மற்றும் RNA (நியூக்ளிக் அமிலங்கள்) மற்றும் நியூக்ளியோபுரோட்டீன்களின் ஒருங்கிணைந்த ஆக்கக்கூறாக உள்ளது.
  - இயல்பான pH-ஐ பராமரிப்பதற்கு அமிலம் அல்லது காரம் அதிகப்படியாதலை இடையகப்படுத்தப்படுகிறது.
  - வளர்சிதை மாற்றத்திற்குரிய எரிபொருட்களில் இருந்து பெறப்பட்ட ஆற்றலின் தற்காலிக சேமிப்பு மற்றும் பரிமாற்றமாக உள்ளது.
  - கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள் மற்றும் கொழுப்புகளின் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு தேவையான நொதிகளின் ஒரு பகுதியாக விளங்குகிறது.
- **உணவு ஆதாரங்கள்:** உணவுப்பொருட்களில் பாஸ்பரஸ் பரவலாக பகிர்மானம் செய்கிறது. பால் மற்றும் இறைச்சியில் பாஸ்பரஸ் அதிகமுள்ளது. முழு தானியப்பயிர்கள், அவரையினம், கொட்டைகள், கேரட் மற்றும் மீன் போன்றவற்றில் பாஸ்பரஸ் அதிகமாக உள்ளது.



- **கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பற்றிய விகிதம்:** 1:1 முதல் 2:1 வரையிலான கால்சியம்:பாஸ்பரஸ் விகிதம் மொத்த உணவுத்திட்டத்தால் வழங்கப்பட வேண்டும் என ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
- **குறைநோய்கள்:** முழுப்பட்டினியாக இருந்தால் மட்டுமே உணவுத்திட்ட பாஸ்பரஸ் குறைநோய் ஏற்படும் என்கிற அளவுக்கு பல்வேறு உணவுப்பொருட்களில் பாஸ்பரஸ் உள்ளது. பாஸ்பரஸை போதுமான அளவு உட்கொள்ளாமல் இருத்தல் என்பது ஹைப்போபாஸ்பேட்டெமியா என அழைக்கப்படுகிறது. இது இரத்தச்சோகை,

Chapter 05.indd 11 18-01-2019 15:46:37